FT-950 Remote

Benutzer- & Technikhandbuch

Yaesu FT-950 Web-Fernsteuerung



Web-Fernsteuerung für den Yaesu FT-950 über das SCU-17 — CAT, WebRTC-Sprache, FT8/FT4, CW-Skimmer — für den Raspberry Pi.

Version 1.3 · 04.11.2026

github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote

Inhalt

1 Überblick 3

2 Funktionen 4

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts 5

Was man braucht 5

Das SCU-17 am Pi 5

Menüs am Funkgerät 5

4 Installation 6

5 Die Seite 7

6 VFO-Feld 8

Titelleiste 8

LCD 8

Abstimmen 9

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL 9

7 PTT · Speicher 11

8 Audio 12

9 DIGI — FT8 / FT4 14

Globus 16

Bandbedingungen (VOACAP) 17

10 RTTY-Skimmer 19

11 CW-Skimmer 20

12 HackRF-Wasserfall 21

13 Logbuch 22

14 Einstellungen 23

15 Fernein- und -ausschalten 27

16 Fehlersuche 28

17 Technische Referenz 29

Backend 29

Dateien auf dem Pi 29

1 Überblick

FT-950 Remote ist eine Web-Fernbedienung für den Yaesu FT-950, einen KW/6-m-Transceiver. Die Software läuft auf einem Raspberry Pi neben dem Funkgerät, spricht über ein Yaesu SCU-17 direkt mit ihm — CAT mit 38400 Bd und USB-Audio — und stellt die ganze Station als eine einzige HTTPS-Seite bereit. Kein Hamlib, keine Desktop-Software: Jedes Bedienelement ist auf den dokumentierten CAT-Befehl des Funkgeräts abgebildet und wird durch Zurücklesen des Werts überprüft.

Der Schwerpunkt liegt auf Digitalbetrieb (FT8/FT4 mit dem Decoder von WSJT-X) und Fern-Sprechfunk über WebRTC. Dazu kommen ein CW-Skimmer, ein HackRF-Panoramaempfang von einem zweiten Pi, Logbuchführung in Wavelog und QRZ.com sowie das Ein- und Ausschalten aus der Ferne über ein Shelly-Relais.



2 Funktionen

- VFO-Feld mit einem LCD nach dem Vorbild des FT-950-Displays: Analoginstrument im Stil des FT-950, Signalweg als beleuchtete Felder, Betriebsartenlampen, DSP-Balken, Sieben-Segment-Frequenzanzeige, Ablage (Clarifier), VFO-B sowie PO/SWR/ALC/ID/AF-Balken beim Senden.
- Schalter in der Titelleiste: Split, ANT 1/2, Tuner und ATU-Abstimmung, CLAR/CLR, FLT · IPO · R.FLT · AGC, VOICE PROFILE und FT8 PROFILE.
- Abstimmen per Mausrad oder durch Ziehen an einer Ziffer, Frequenzeingabe, Band- und Betriebsartentasten, ein Frequenz-Shuttle, CTCSS (ENC/TSQ), MON, NAR und eine skalierte Einstellung der Sendeleistung.
- Sendetaste im Browser mit Watchdog, PTT-LOCK, Roger-Piep, 1750-Hz-Rufton, MUTE und DROP; 32 Speichertasten (Klick ruft ab, 3 s halten speichert).
- Audio in beide Richtungen über WebRTC/Opus: RX/TX-Pegel, Mikrofon-AGC, Kompressor, Höhenanhebung (Pre-Emphasis), Mikrofon-Echotest, Empfangsrekorder mit WAV-Download.
- FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 auf drei CPU-Kernen, Ablaufsteuerung wie in WSJT-X mit automatischem Antworten, einer Warteschlange für mehrere Anrufer auf einen CQ, Wasserfall, DXCC- und Worked-before-Markierung; Spots der gehörten Stationen an PSK Reporter.
- KW-Ausbreitung unter dem Wasserfall, mit echtem VOACAP für den eigenen Locator berechnet: 80-40, 30-20, 17-15, 12-10 und 6m in Grün / Gelb / Rot, mit Sonne/Mond-Schalter für Tag und Nacht.
- RTTY-Skimmer: alle RTTY-Signale im Durchlassbereich werden gleichzeitig dekodiert (45,45 Bd, 170 Hz); Senden als AFSK über den DATA-Eingang, mit Makros.
- CW-Skimmer: Alle CW-Signale im Durchlassbereich werden gleichzeitig dekodiert; gesendet wird über den eingebauten Keyer des Funkgeräts, mit Makros.
- HackRF-Wasserfall, weitergereicht von TM-V71 Remote, der dem Amateurfunkband von VFO A folgt.
- Logbuch in Wavelog und QRZ.com; Worked-before-Index aus Wavelog.
- Stromversorgung des Funkgeräts über ein Shelly-Relais mit automatischer Abschaltung.
- Dunkles und helles Design, 90 % Zoom der Felder, als PWA installierbar.

3 Hardware und Einrichtung des Funkgeräts

Was man braucht

- Raspberry Pi mit Debian 13 / Raspberry Pi OS. Ein Raspberry Pi 5 wird dringend empfohlen: Die FT8/FT4-Dekodierung mit jt9 ist die aufwendigste Aufgabe, und der Pi 5 dekodiert ein volles Band in einem Bruchteil der Zeit eines Pi 4. Ein Pi 4 funktioniert, braucht bei Tiefe D2 aber 4–6 s pro Periode statt 1,5–2 s.
- Yaesu SCU-17 zwischen Pi und Funkgerät (USB zum Pi; CAT- und RTTY/DATA-Kabel zum Funkgerät).
- Optional: ein zweiter Pi mit TM-V71 Remote und einem HackRF One (Panoramaempfang), ein Shelly-Relais in der 13,8-V-Zuleitung des Funkgeräts (Fernein- und -ausschalten).

Das SCU-17 am Pi

Im SCU-17 stecken ein CP2105-Doppel-UART und ein USB-Codec TI PCM2903B. Der „Enhanced“-Port des CP2105 (Interface 0) führt CAT, der „Standard“-Port PTT/CW über RTS/DTR. Der Codec ist der Audioweg zur und von der DATA-Buchse des Funkgeräts. Tragen Sie in den Einstellungen den festen Pfad unter /dev/serial/by-id ein — er bleibt auch nach erneutem Einstecken gleich.

```
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if00-port0   CAT, 38400 Bd 8N1
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_..._if01-port0   PTT/CW (RTS/DTR)
hw:CARD=CODEC,DEV=0                                        Audio ein/aus
```

Menüs am Funkgerät

- 026 CAT RATE = 38400 Bd (3), 027 CAT TOT = 10 ms (0).
- 031 TX TOT als Sicherheitsnetz für den Fernbetrieb.
- 050 DATA TX GAIN — Sendepegel von der DATA-Buchse (FT8, TUNE, Sprache). Mit TUNE so einstellen, dass die Leistung erreicht wird und ALC gerade eben anspricht.
- 051 DATA OUTPUT LEVEL — Empfangspegel zum Pi (der Codec hat keinen Aufnahmeregler).
- 054/055 (DATA-Shift / VOX) wie in docs/FT8-DECODING.md beschrieben.

Audio vom Pi erreicht das Funkgerät über die DATA-Buchse, die der FT-950 in den DATA-Betriebsarten (PKT) verwendet. Fern-Sprechfunk läuft deshalb in DATA-U / DATA-L — das VOICE PROFILE richtet das für das aktuelle Band ein.

4 Installation

```
sudo apt install wsjtx voacapl    # jt9, ft8code, ft4code; VOACAP
git clone https://github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote /opt/ft950-remote
cd /opt/ft950-remote/backend
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
mkdir -p certs && cd certs && bash ../../deploy/gen-server-cert.sh /path/to/ca
sudo cp ../../deploy/systemd/ft950-remote.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now ft950-remote
```

Der Dienst ist unter https://<pi>:8444/ erreichbar. Das Zertifikat ist von einer privaten Root-CA signiert (gemeinsam mit TM-V71 Remote), mit zufälliger Seriennummer und der eigenen Adresse des Pi; die CA lässt sich unter Settings ▸ General und auf dem Ausschalt-Schild herunterladen. Browser geben das Mikrofon nur über HTTPS frei — installieren Sie die CA daher einmal auf jedem Gerät.

Danach Settings ▸ General öffnen: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate. Stationsdaten, Logbuch-Zugangsdaten und Speichernamen werden in backend/runtime.json (Rechte 0600) abgelegt und nie an den Browser zurückgeschickt.

5 Die Seite



Die Titelleiste zeigt das Logo (wird unter Settings hochgeladen und ist nie Teil des Repositorys), Ihr Rufzeichen (mit durchgestrichener Null), das Typenschild, die Lampen CAT und USB AUDIO, die UTC-Uhr, den Design-Umschalter, Settings und — sobald ein Shelly eingerichtet ist — den Netzschalter.

Darunter folgen die Felder VFO, PTT · MEMORY und AUDIO, DIGI, RTTY, CW, HackRF und LOG. Die meisten lassen sich mit ▲ einklappen; PTT und AUDIO bleiben immer offen. Die Felder werden mit 90 % Zoom dargestellt, damit die ganze Station auf einen Bildschirm passt.

6 VFO-Feld



Titelleiste

- Lampen LOCK und PLL: Abstimmsperre, PLL nicht eingerastet (ein Gerätefehler). Ein Klick auf LOCK (oder Enter/Leertaste) sperrt den Abstimmknopf oder gibt ihn frei (LK, durch Zurücklesen geprüft).
- SPLIT: Empfang auf VFO A, Senden auf VFO B.
- ANT 1 / ANT 2, TUNER (interner Antennentuner ein/aus), ATU TUNE (startet einen Abstimmvorgang — das Funkgerät sendet einen Träger; mit Rückfrage).
- FLT · IPO · R.FLT · AGC schalten durch VRF/THRU, IPO/AMP1/AMP2, AUTO/15k/6k/3k und OFF/FAST/MID/SLOW/AUTO; das LCD zeigt den Zustand.
- VOICE PROFILE und FT8 PROFILE: lesen jeden Wert, schreiben nur das, was abweicht, prüfen durch Zurücklesen und melden, was geändert wurde.

LCD



Linkes Fenster: das Analoginstrument — S-Meter beim Empfang, PO beim Senden — mit den Skalen des FT-950 (S, PO 0–150 W, COMP 0–20 dB, ID, SWR 1–∞, ALC/VDD 13,8 V), weiß auf Schwarz mit stahlblauen Bögen, und den Anzeigen MONI/NB/TUNER/MIC EQ.

Rechtes Fenster: der Signalweg ANT · ATT · FLT · IPO · R.FLT · AGC als feste Felder (nur die aktiven Werte leuchten), BUSY, die Betriebsartenlampen LSB USB CW AM FM RTTY PKT REV (bei DATA-U leuchten PKT + USB, bei CW-R CW + REV), TX-Lampe und eingestellte Leistung, die PO/SWR/ALC/ID/VDD-Balken, die DSP-Balken, die Frequenz bis 1 Hz, die

CLARIFIER-Lampe, die Ablageskala (roter Zeiger = Ablage, ±1 kHz, lange Striche an den Enden, ein kurzer je 200 Hz) mit ihrem Wert (das Vorzeichen hat einen festen Platz), VFO-B unter VFO A und ein digitales S-Meter.

Die DSP-Balken CONTOUR · NOTCH · WIDTH · SHIFT sehen aus wie beim FT-950: eine blaue Klammer mit rotem Zeiger in der Mitte, die leuchtenden Segmente als grüne Striche. CONTOUR zeigt zwei Reihen mit einer V-förmigen Lücke an der Contour-Position, NOTCH je einen Strich links und rechts der Notch-Frequenz in zwei Reihen; ihre Beschriftung bleibt dunkel, solange die Funktion aus ist.

Das digitale S-Meter unter VFO-B ist ein Balken aus 40 Segmenten, blau bis S9 und rot darüber, mit der Skala 1 … 9, +20, +40, +60 an den S-Punkten der Nadel; beim Senden bleibt es dunkel. Wie beim LCD des FT-950 zeigt jede 7-Segment-Stelle eine abgedunkelte 8, unbeleuchtete Balkensegmente sind abgedunkelt, und nichts wechselt die Farbe — der PWR-Kasten behält beim Senden seine Farben, das zeigt die TX-Lampe.

PO und SWR arbeiten mit ungefähren Kalibrierpunkten; ID (Ampere) folgt den 5/10/15-A-Marken des Instruments. VDD ist die Versorgungsspannung (RM8, auch beim Senden gelesen), ungefähr: 13,8 V an der 13.8-Marke des Instruments; der Balken reicht von 9,25 bis 15,25 V, 0,25 V je Segment. Rote Zonen: die letzten drei Segmente von PO, ID und VDD, SWR ab 2:1, ALC über seinem Bereich und die ersten drei von VDD (unter 10 V). Spitzenwerte: beim Senden markiert ein stehendes Segment den höchsten Wert jeder Anzeige; nach der Durchgabe zeigen Balken und Werte diese Spitzen — die Werte in einem grünen Kasten, daneben leuchtet PEAK HOLD — bis zum nächsten Senden (abschaltbar unter Settings ▸ Appearance); bei VDD bleibt der niedrigste Wert stehen, der Spannungseinbruch unter Last. CLEAR PH neben NAR löscht die gehaltenen Spitzen sofort (nur sichtbar, wenn Peak Hold an ist). SWR zählt nur mit etwas Ausgangsleistung. Die Werte haben feste Stellenzahlen (SWR als 1.5:1), damit nichts springt. Die Nadel bewegt sich wie bei einem Drehspulinstrument: gedämpft, sie steigt in etwa 0,35 s an und fällt etwas langsamer zurück.

Abstimmen

- Mausrad oder Ziehen an einer Ziffer der LCD-Frequenz.
- Frequenzeingabe mit ▲▼ (UP/DN am Mikrofon), A⇄B und A→B.
- Die BAND- und MODE-Tasten leuchten sofort auf und bestätigen, sobald das Funkgerät zurückmeldet.
- Shuttle neben BAND (◀ DOWN · TUNE · UP ▶): links der Mitte halten stimmt abwärts, rechts aufwärts; je weiter außen, desto größer die Schritte (10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) — die Beschriftung zeigt den aktuellen Schritt.
- CTCSS: aus / ENC (Ton senden) / TSQ (Tonsquelch) und die 50 Töne, die das Funkgerät selbst erzeugt. MON schaltet die Mithörkontrolle. NAR wählt die schmalen Filter; CLEAR PH daneben löscht die gehaltenen LCD-Spitzen.

TX POWER und RX · FILTER · LEVEL

Der rote Regler TX POWER stellt die Sendeleistung von 5–100 W ein. RX · FILTER · LEVEL öffnet die Gruppen RX (Vorverstärker, AGC, ATT), FILTER (Bandbreite, Shift, Squelch SQL 0–255), LEVEL (HF-Verstärkung in %), CLARIFIER und DSP; FILTER bis DSP sind gleich breit,

jeder Wert steht direkt neben seinem Regler. Alle Regler sehen aus wie in TM-V71 Remote: in der Feldfarbe gefüllt bis zu einem rechteckigen Fader-Knopf, mit einem dünnen Ring in dieser Farbe (Senderegler rot). Das Roofing-Filter schaltet R.FLT in der Titelleiste.

- CLARIFIER: ON schaltet die Empfangsablage, CLR setzt sie auf 0; der Regler stellt die Ablage ein (±2,5 kHz in 10-Hz-Schritten, Doppelklick = 0) und schaltet RX CLAR ein. Die Ablage wird vom Funkgerät zurückgelesen und geprüft.
- DSP: DNF, NR und NB als Schalter in einer Reihe; darunter NOTCH (manuelles Notch, 10–3000 Hz in 10-Hz-Schritten) und CONTOUR (Position 1–30), je mit Schalter, Regler und Wert. Der Regler stellt nur Frequenz bzw. Position ein, ein- und ausgeschaltet wird mit dem Schalter. Contour-Pegel und -Breite bleiben im Menü des Funkgeräts (069/070).

7 PTT · Speicher



- PTT: die Taste oder die Leertaste gedrückt halten. Der Browser erneuert jede Sekunde eine Freigabe — bleibt die Seite stumm, nimmt der Pi die PTT nach 2,5 s weg. Höchstens 180 s pro Durchgabe. Das Mikrofon ist stummgeschaltet, solange Sie nicht senden.
- PTT-LOCK hält das Senden fest; ROGER hängt einen Roger-Piep an; 1.750 kHz wählt den Relais-Rufton vor: Das nächste PTT sendet 1750 Hz statt des Mikrofons, beim Loslassen erlischt die Vorwahl (FM-Betriebsarten).
- MUTE schaltet den Empfangston stumm (absteigender Gong), DROP blendet nur die laufende Durchgabe aus und hebt sich auf, sobald die Gegenstation aufhört (aufsteigender Gong).
- PTT → VFO zeigt, auf welchem VFO gesendet wird. In der installierten PWA stehen links und rechts der PTT-Taste Pegelbalken für RX und MIC.
- Speichertasten M1–M32 (2 × 8 je Seite): Klick holt Frequenz und Betriebsart auf VFO A, in FM mit CTCSS, dazu VFO B und Split, wenn die Taste sie hat; 3 s halten speichert VFO A in diesen Speicherkanal (mit Rückfrage vor dem Überschreiben).

Unter Settings ▸ Memories lassen sich alle 32 Speicherkanäle bearbeiten: Frequenz, Betriebsart und CTCSS (Art und Ton) gehen mit MW ins Funkgerät und werden mit MR geprüft; Split, VFO B und ein Name liegen auf dem Pi, weil die Speicher des FT-950 nichts davon kennen. DEFAULTS (M1-M32) belegt je Tastenzeile ein Band für 80/40/20/15/10/6 m — links SSB | CW auf den Anruffrequenzen, rechts FT8 | FT4 —, dazu FM auf 10/6 m, das 10-m-Relais (Split −100 kHz), SSTV und die Notfunk-Frequenzen der IARU Region 1.

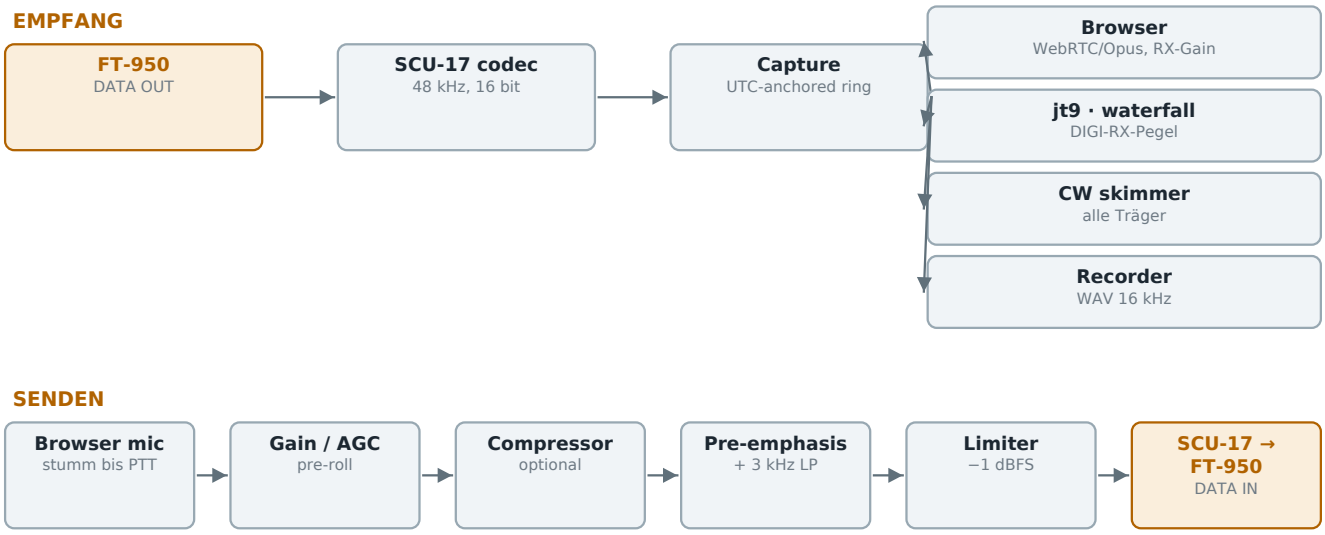
8 Audio



CONNECT startet WebRTC: Der Ton des Funkgeräts wird im Browser wiedergegeben, das Mikrofon geht beim Senden zum Funkgerät. RX GAIN und TX GAIN stellen die Pegel ein. Die Schalter in der Titelzeile: AGC führt das Mikrofon auf einen Zielpegel nach; MIC TEST nimmt Ihr Mikrofon über den gesamten Signalweg auf und spielt es wieder ab, ohne zu senden — in Hörlautstärke, die Pegelanzeigen zeigen weiter den echten Sendepegel. Am Desktop bleibt die Mikrofon-Verarbeitung des Browsers an (ausgeschaltet fällt der Pegel unter macOS um etwa 40 dB); ein eingebautes Mikrofon hat Vorrang vor einem Bluetooth-Headset.

REC zeichnet den Empfangston auf dem Pi auf (bis zu 30 Minuten, 16 kHz), ▶ spielt ihn ab, ↓ WAV lädt ihn herunter. Settings ▸ Audio bietet zusätzlich Kompressor und Höhenanhebung für SSB-Sprache, die FT8-Sendeansteuerung, den Ausgangspegel des Codecs und die Audiomenüs des FT-950 mit gespeicherten Grundwerten.

Der Graph ist geteilt: oben die Pegel der letzten 30 s, darunter das Audio-Spektrum 0–3 kHz (der SSB/DATA-Durchlassbereich des FT-950) — der Empfangston violett mit gelbem Peak Hold, der nach etwa 10 s abfällt, Ihr Mikrofon rot, solange Sie senden oder MIC TEST läuft. PEAK in der Legende schaltet den Peak Hold. Das Spektrum wird im Browser berechnet und startet mit CONNECT.



FT8/FT4 und TUNE: Töne vom Pi (ft8code/ft4code) gehen direkt in den Codec; CW tastet das Funkgerät selbst (Keyer-Speicher).

9 DIGI — FT8 / FT4



DECODE in der Titelzeile des Felds schaltet die Dekodierung ein und aus (wie beim CW-Skimmer); aus, steht der Wasserfall still und wird geleert (der Pi berechnet dann auch keinen). AUTO wählt FT8 oder FT4 nach der nächstgelegenen Standardfrequenz — auf 80 m liegen FT8 (3,573) und FT4 (3,575 MHz) nur 2 kHz auseinander. Dekodiert wird in jeder Periode mit jt9 aus WSJT-X — oder mit einem schnelleren Build aus Settings ▸ FT8 ▸ Decoder (siehe unten); das WSJT-X-Schild in der Titelzeile zeigt den laufenden an (2.7, 2.7 fast, 3.3 MT). Der Durchlassbereich wird auf drei Kerne verteilt. Die Tiefe wählen D1/D2/D3/AUTO in der Fußzeile: D2 (Standard) bringt die Dekodierungen auf dem Pi 5 etwa 1,5–2 s nach Periodenende, D3 findet ein paar schwache Signale mehr und braucht etwa 3 s, AUTO richtet die Tiefe nach der gemessenen Laufzeit. Empfangene Meldungen zeigen SNR, Zeitversatz, Frequenz, Text und DXCC, farblich nach Worked-before markiert.

Titelzeile: DECODE, CQ mit Ziel, Auto Answer, Auto Hunt, das WSJT-X-Schild, die nächste Sendung, Halt TRX und die TX-Lampe. Leiste unter den Tabellen: Betriebsart (AUTO · FT8, FT8, FT4), der Zyklusbalken (RX oder TX und die Sekunden in der Periode), EVEN/ODD, DECODE mit Laufzeit und Anzahl der Dekodierungen des letzten Durchlaufs, der NTP-LED und der PSK-Reporter-LED, dann RX mit dem Empfangspegel und TX mit TUNE. Fußzeile: Frequenz und Leistung (eingerahmt), Dekodiertiefe, OVL (Übersteuerung des Codecs), die TX-Frequenz mit Adopt Frequency, Farbschema, Kontrast und Helligkeit des Wasserfalls und die VOACAP-Bandbedingungen.

- Klick auf eine Dekodierung legt das Empfangsfenster (grüner Rahmen, wenn unter Settings ▸ FT8 eingeschaltet) dorthin. Ist Adopt Frequency an (Fußzeile, neben der TX-Frequenz), wandert die TX-Box (rot) mit, und Auto Answer und Auto Hunt antworten auf der Frequenz der Gegenstation — die TX-Box folgt, solange ihr QSO läuft. Ein Klick

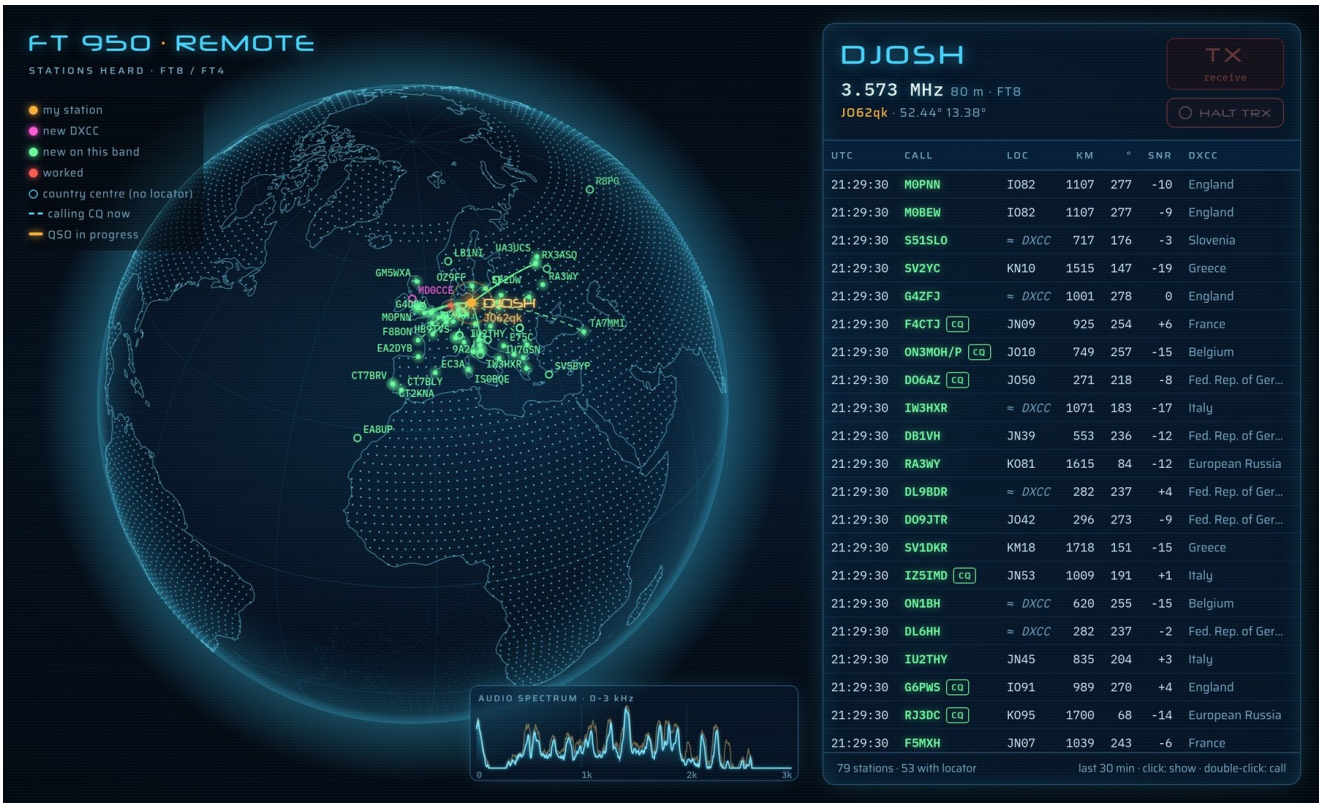
in den Wasserfall setzt TX von Hand und schaltet Adopt Frequency aus, damit die nächste Station es nicht wieder wegzieht; Umschalt+Klick verschiebt nur das Empfangsfenster. Doppelklick antwortet der Station — in Received und in My Messages — und wählt ihre Session in Sessions aus, so dass Session Messages dieses QSO zeigt. Ein Doppelklick in den ersten etwa 1,7 s der eigenen Sendeperiode sendet noch in dieser Periode (sofortiger Start, die Gegenstation sieht ein leicht positives DT); später geht es in der nächsten hinaus.

- Die Filter über Received Messages zeigen alles, nur CQ, nur RR73 (samt RRR) oder nur 73. Das Pfeilsymbol ↓ im Kopf jeder Liste (follow) hält die neueste Zeile im Blick, auch in Session Messages.
- Eine fehlgeschlagene Session zeigt in der Liste nur error; den Grund bringt ein Toast (beim Auftreten und beim Klick auf die Zeile) und der Tooltip.
- Eine markierte Session (Klick auf die Zeile) öffnet mit QRZ Visit die Seite der Station auf QRZ.com und mit Map Display eine Weltkarte: Standort nach Locator (ohne Locator die Mitte des DXCC-Gebiets), Großkreis, Entfernung und Richtung ab dem eigenen Locator. Beide öffnen ein Popup-Fenster.
- CQ ruft CQ — an alle (–) oder gerichtet mit der Auswahl daneben: DX, EU, NA, SA, AF, AS, OC, POTA oder SOTA (CQ DX DJ0SH JO62). Auto Answer: Im Ruhezustand wird eine Station, die Sie anruft, automatisch beantwortet.
- My Messages: auf Ihren TX-Zeilen zählt die letzte Spalte (DXCC/CNT) die Versuche — 2/5 bei einer QSO-Nachricht (fünf Wiederholungen ohne Antwort beenden den Ablauf), 3/40 bei CQ; der letzte Versuch ist bernsteinfarben.
- DX Call im Kopf von My Messages ruft eine eingetippte Station: Rufzeichen, Locator (optional; 6 Zeichen werden auf 4 gekürzt, ein ungültiger entfällt), Periode auto / even / odd, dann Call DX. auto antwortet auf die letzte Dekodierung der Station, wenn sie gehört wurde, sonst wird in der nächsten Periode gerufen. Das eigene Rufzeichen wird abgelehnt; ein Klick auf eine Dekodierung füllt die Felder.
- Auto Hunt ruft neue Stationen selbst an: Läuft kein QSO, nimmt er nach jedem vollen Dekodierdurchlauf den besten neuen CQ (ein normaler CQ, kein CQ DX/NA/…; neues DXCC zuerst, dann das stärkste Signal) und wartet, bis das QSO zu Ende ist. Eine Station, die nie antwortet, wird in Received Messages durchgestrichen und nicht wieder angerufen (die Liste übersteht Neustarts). Eingeschaltet ist der Knopf rot und zeigt Hunt und die Restzeit als m:ss (∞: keine Abschaltung). Er ruft nur an, solange ein Browser das DIGI-Feld zeigt. Wen er anruft, das Mindest-SNR, die Abschaltzeit (Standard 180 min, 0 = nie) und die Liste stehen unter Settings ▸ FT8.
- Die Ablaufsteuerung folgt WSJT-X: Anruf, Rapport, R-Rapport, RR73, 73; mit Auto-log im Kopf der Sessions (Standard an) wird jedes fertige QSO automatisch nach Wavelog geloggt, und unter Settings ▸ Log kann es zusätzlich ins QRZ.com-Logbuch gehen (eigener Schalter, Standard aus); ist beides aus, landet es im Logformular. Eine Session gilt als geloggt, wenn jedes Ziel sie angenommen hat. Ein neues QSO, das die Ablaufsteuerung selbst beginnt (Auto Hunt, Auto Answer, ein Anrufer auf unseren CQ), wird in Sessions ausgewählt, so dass Session Messages ihm folgt; eine danach angeklickte Session bleibt, bis das nächste beginnt. Während eines QSOs zeigt Session Messages auch die Meldungen der Gegenstation an andere (ihr CQ, ihr QSO mit jemand anderem) in Grau — sie ändern nichts am Ablauf; ebenso die Dekodierung, mit der die Session begann, wenn sie nicht an Sie ging. Die eigenen Zeilen erscheinen, sobald die nächste Nachricht feststeht, etwa eine Sekunde vor dem Tasten: TX ▷ abgeblendet,

solange sie wartet, TX ▶ sobald sie gesendet wird, TX ✕ durchgestrichen, wenn sie nicht hinausging (zu spät für die Periode oder angehalten). Kommt eine Antwort, während unsere ältere Nachricht noch gesendet wird, geht die passende Antwort in der nächsten Periode hinaus — das QSO endet nicht vor unserem eigenen 73. Während eines QSOs liefert eine schmale Dekodierung um die Gegenstation (FT8 ±200 Hz, FT4 ±300 Hz — FT4 braucht den breiteren Rand) ihre Antwort etwa 0,1 s nach Periodenende, die nächste Nachricht startet meist 0,5–1 s nach Beginn unserer Periode; ohne Antwort dort wird sofort wiederholt. Statt RR73 kann sie RRR senden (Settings ▸ FT8).

- Mehrere Anrufer auf einen CQ: der erste kommt ins QSO, die anderen warten in einer Warteschlange und werden nach dem QSO der Reihe nach beantwortet, statt des nächsten CQ. Reihenfolge: neues DXCC, DXCC neu auf diesem Band, auf diesem Band nicht gearbeitet, dann der stärkste. Eine wartende Station fällt nach 2 Minuten ohne neuen Anruf heraus, oder sobald sie mit jemand anderem oder mit CQ zu hören ist; eine gerade gearbeitete reiht sich nicht wieder ein. Wartende Stationen stehen kursiv am Ende von Sessions (next, waiting 2, …; der Tooltip zeigt Nachricht und SNR); ein Klick setzt eine nach vorn.
- Ein Anrufer, der dekodiert wird, während unser CQ schon läuft: der CQ wird abgebrochen und die Antwort geht in derselben Periode hinaus, solange sie noch rechtzeitig starten kann (FT8 bis 1,7 s, FT4 bis 1,2 s in die Periode); später in der nächsten Periode. Ein abgebrochener CQ zählt nicht zum CQ-Limit.
- Rufzeichen, die FT8 nicht vollständig übertragen kann (DL1ABC/QRP, W1AW/4, PA/DJ0SH — nur /P und /R passen), gehen wie bei WSJT-X in Kurzform (Hash) hinaus: <DL1ABC/QRP> DJ0SH JO62. Die Gegenstation erkennt ihr eigenes Rufzeichen; Ihr Rufzeichen, Locator und Rapporte bleiben vollständig.
- PSK Reporter (Settings ▸ FT8): jede hier dekodierte Station wird an pskreporter.info gemeldet, mit Ihrem Rufzeichen und Locator als Empfänger. Die PSK-Reporter-LED in der Leiste ist nach einem erfolgreichen Upload grün, rot wenn der letzte fehlschlug, dunkel bis zum ersten; ihr Tooltip zeigt die Einzelheiten. Ist das Melden aus, ist die LED unsichtbar, ihr Platz bleibt frei. Unter 1450 px Fensterbreite verkürzt sich die Beschriftung auf PSK.
- RX in der Leiste stellt den DIGI-Empfangspegel auf dem Pi ein (Software-Verstärkung −20 … +20 dB, Doppelklick: 0 dB); die Anzeige rechts daneben zeigt den Empfangspegel, Ziel −40 … −20 dBFS. TX stellt den FT8/FT4-Sendepegel ein (wie FT8 TX DRIVE in Settings ▸ Audio); TUNE daneben sendet einen Dauerton auf der TX-Frequenz und zählt die restlichen Sekunden herunter. Halt TRX rechts in der Titelzeile ist bei einer FT8/FT4-Sendung, während einer Sequenz oder bei laufendem Auto Hunt aktiv (sonst abgedunkelt); er bricht sofort ab und schaltet Auto Hunt aus. NTP in der Leiste ist eine LED: grün bei synchroner Uhr, rot ohne (dann wird nicht dekodiert).

Globus



Globe neben dem Titel von Received Messages öffnet ein Popup mit den gehörten Stationen auf einem sich langsam drehenden, durchscheinenden Hologramm-Globus; die eigene Station hebt sich in Bernstein mit Rufzeichen und Locator ab. Stationen der letzten 30 Minuten sind Punkte mit ihrem Rufzeichen (wo sie sich überdecken würden, gewinnen die wichtigen): magenta ein neues DXCC, grün neu auf diesem Band, rot gearbeitet; ein hohler Ring sitzt in der Mitte des DXCC-Gebiets, wenn die Station keinen Locator gesendet hat. Ein Rufzeichen, das zum ersten Mal erscheint, zieht eine Linie von Ihnen aus, die nach etwa 20 s verblasst; Stationen, die gerade CQ rufen (letzte 45 s), haben eine gestrichelte Linie, das laufende QSO eine bernsteinfarbene Linie mit wandernden Impulsen.

- Die Tabelle daneben trägt Ihr Rufzeichen als Titel, die Frequenz mit Band und Betriebsart, eine TX-Lampe (rot leuchtend beim Senden, mit der gesendeten Nachricht) und HALT TRX wie auf der Hauptseite. Spalten: UTC, Rufzeichen (mit CQ-Markierung, solange es ruft), Locator, km, Richtung, SNR, DXCC.
- Ein Klick auf eine Zeile (oder einen Punkt) dreht den Globus zur Station und hält ihn dort an; RESUME unten links dreht ihn wieder - auch nachdem er von Hand mit der Maus gedreht wurde. Das Mausrad zoomt.
- Ein Doppelklick auf eine Zeile ruft die Station - über die Hauptseite, genau wie ein Doppelklick in Received Messages (RX-Fenster, Adopt Frequency, Logformular, dann der Ruf). Ohne Hauptseite ruft das Popup nicht.
- Unten sitzt ein kleines Audiospektrum (0-3 kHz, aus den Daten des DIGI-Wasserfalls); bei DECODE aus bleibt es leer.

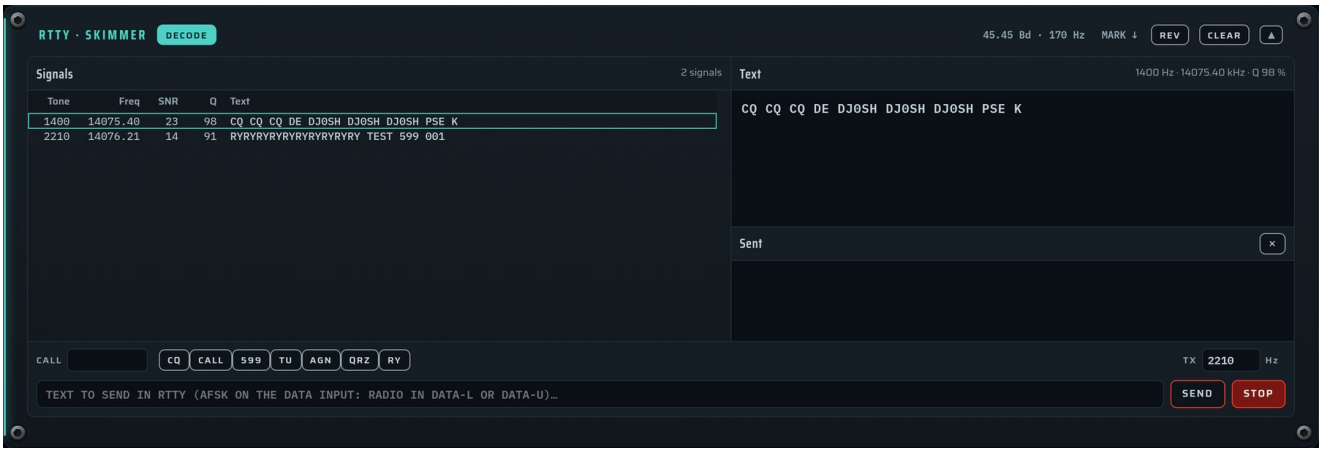
Bandbedingungen (VOACAP)

Unten rechts im Feld zeigen eine Sonne oder ein Mond und fünf Felder — 80-40, 30-20, 17-15, 12-10, 6m — in Grün, Gelb oder Rot, wie offen die Bänder vom eigenen Locator aus sind, so wie iDigi sie zeigt. Berechnet wird das auf dem Pi mit VOACAP (voacapl). VOACAP

rechnet einen Pfad, keinen Ort; deshalb geht die Frage an einen Ring aus 36 Pfaden rund um die Station (12 Richtungen × 1500 / 4000 / 9000 km) bei 100 W FT8 mit isotroper Antenne. Je Band zählt der Mittelwert der Zuverlässigkeit über den Ring, und ein Bandpaar ist so gut wie sein besseres Band: Grün ab 0,6, Gelb ab 0,3, darunter Rot. Mit der Maus über einem Feld stehen beide Bänder in Prozent und der Verlauf der nächsten drei Stunden.

- Sonne oder Mond folgen der echten Tageszeit am eigenen Locator. Ein Klick zeigt die andere Tageshälfte — den Mittelwert über die heutigen hellen bzw. dunklen Stunden dort — mit umrandetem Schalter und gestrichelten Feldern; ein zweiter Klick führt zurück zu jetzt.
- Aktualisierung: Ein Lauf deckt alle 24 UTC-Stunden der mittleren Ionosphäre des Monats ab (etwa 0,5 s, mit niedriger Priorität, damit jt9 nie warten muss). Gerechnet wird einmal pro UTC-Tag und erneut, wenn sich Locator oder Sonnenfleckenzahl ändern. Die Sonnenfleckenzahl ist der letzte Monatswert von NOAA SWPC, einmal täglich abgeholt; der letzte gültige Wert bleibt für einen Pi ohne Internet gespeichert. Die Seite fragt alle 5 Minuten, die nächste Stunde sowie Sonnenauf- und -untergang erscheinen also spätestens nach 5 Minuten.
- Grenzen: VOACAP ist ein Monatsmittel der F2-Schicht. Flares und geomagnetische Stürme sieht es nicht, und auf 6 m zeigt es nur die seltenen F2-Öffnungen eines Sonnenmaximums — nicht Sporadic-E, das 6 m im europäischen Sommer öffnet. Ein rotes 6m-Feld schließt Es nicht aus.
- Ohne voacapl oder ohne Locator unter Settings ▸ General erscheint die Leiste nicht.

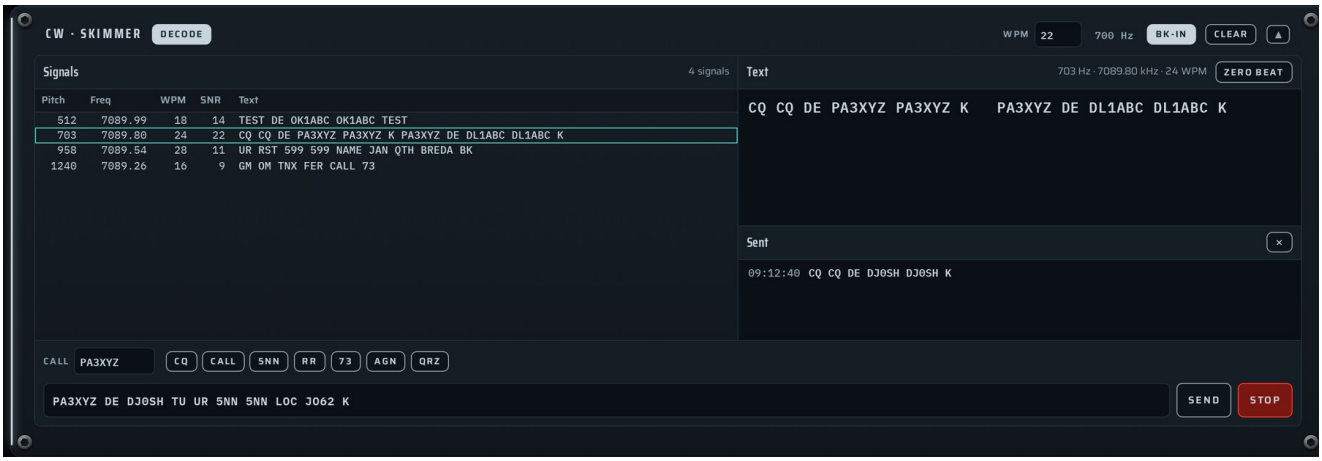
10 RTTY-Skimmer



Das RTTY-Feld unter DIGI dekodiert jedes RTTY-Signal im Durchlassbereich gleichzeitig — Standard-Amateurfunk-RTTY: 45,45 Baud, 170 Hz Shift, Baudot mit US-Ziffern, 1,5 Stoppbits. DECODE schaltet es ein (es läuft auf dem Pi nur, solange es an ist). Jedes Signal bekommt eine Zeile: Ton (die NF-Mitte zwischen Mark und Space), Frequenz auf dem Band, SNR, Qualität (Anteil der Zeichen mit korrektem Stoppbit) und der laufende Text; ein Klick zeigt den ganzen Text rechts und übernimmt das Rufzeichen in CALL.

- Arbeitsweise: alle 0,5 s wird ein Spektrum der letzten 2 s nach Spitzenpaaren im Abstand von 170 Hz mit einer Senke dazwischen durchsucht (bis zu 8 Signale, langsame Drift wird nachgeführt). Pro Signal laufen Mark und Space durch ein auf das Bit abgestimmtes Filter; ihre Pegel werden verglichen, nachdem jeder auf seine eigene Spitze normiert ist, so dass Schwund eines Tons die Bits nicht kippt. Ein UART findet Startbit, fünf Datenbits und Stoppbit. Ein Zeichen zählt nur, wo ein Ton deutlich über dem anderen steht — Rauschen druckt nichts —, und eine Zeile erscheint erst, wenn die meisten ihrer Rahmen sauber sind.
- Mark und Space: auf dem Band ist Mark die höhere Frequenz. In LSB / DATA-L ist das der tiefere NF-Ton, in USB / DATA-U der höhere — das Feld folgt der Betriebsart des Funkgeräts (MARK ↓ / ↑). REV vertauscht beide, für eine Station, die verkehrt sendet (Empfang und Senden).
- Senden: AFSK über den DATA-Eingang, wie FT8 — das Funkgerät in DATA-L (üblich), DATA-U oder USB, mit dem FT8-Sendepegel. Der Text kommt in die Sendezeile, von Hand oder aus den Makros CQ, CALL, 599, TU, AGN, QRZ und RY ({MY}, {LOC} und das Feld CALL werden eingesetzt); Enter oder SEND sendet ihn mit CR LF davor und danach, mit Mark-Ruhe vorweg. TX ist die Mittenfrequenz in Hz NF (300–2600); ein Klick auf ein Signal setzt sie auf diese Station. STOP und Halt TRX brechen sofort ab; ein Watchdog beendet die Sendung spätestens 3 s nach ihrer Länge. Solange die FT8-Ablaufsteuerung oder Auto Hunt läuft, sendet RTTY nicht.
- Das Feld lässt sich unter Settings ▸ Appearance ausblenden und bekommt dort eine eigene Akzentfarbe.

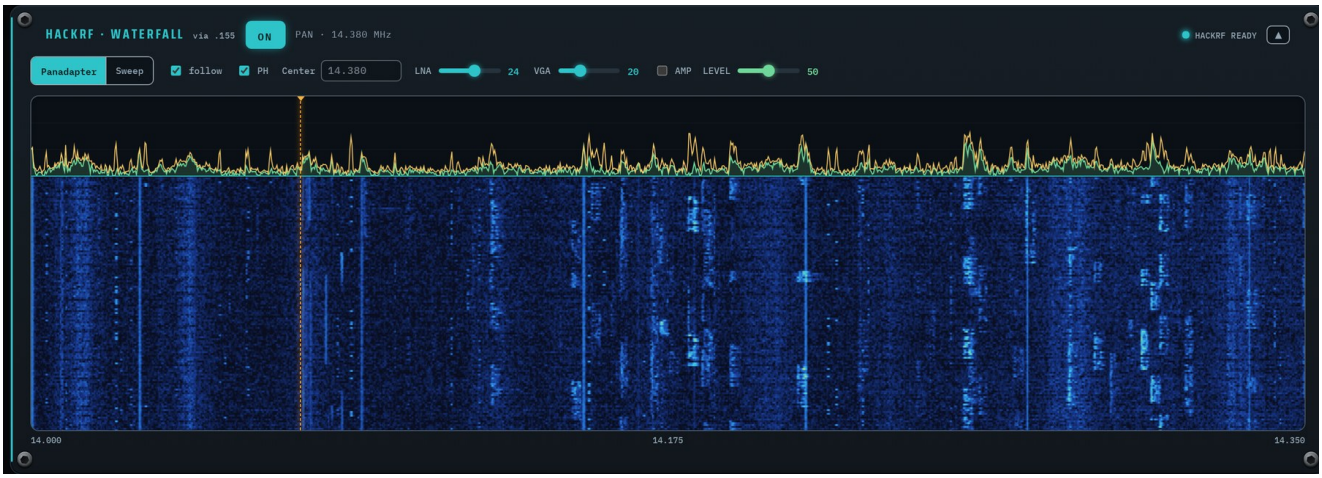
11 CW-Skimmer



DECODE startet den Skimmer. Jeder CW-Träger im Durchlassbereich bekommt einen eigenen Decoder; die Tabelle zeigt Tonhöhe, HF-Frequenz, Tempo, SNR und den laufenden Text. Ein Klick auf eine Zeile verfolgt dieses Signal: Sein Text erscheint unter Text, ZERO BEAT stimmt VFO A genau darauf ab.

Gesendet wird mit dem eingebauten Keyer des Funkgeräts: Der Text wird in Keyer-Speicher 5 geschrieben und abgespielt (KM/KY), in Stücken zu 50 Zeichen. Das Funkgerät muss in CW oder CW-R stehen und BK-IN muss eingeschaltet sein. Makros (CQ, CALL, 5NN, RR, 73, AGN, QRZ) füllen die Sendezeile; CALL wird vom ausgewählten Signal übernommen.

12 HackRF-Wasserfall



Der HackRF One hängt am zweiten Pi mit TM-V71 Remote. FT-950 Remote reicht dessen Wasserfall weiter (Settings ▸ General ▸ HackRF source). Mit follow zeigt die Ansicht das ganze Amateurfunkband von VFO A; ein Klick stimmt VFO A dorthin ab. Der HackRF wird gemeinsam genutzt: Was Sie hier einstellen, gilt auch für den Wasserfall des TM-V71.

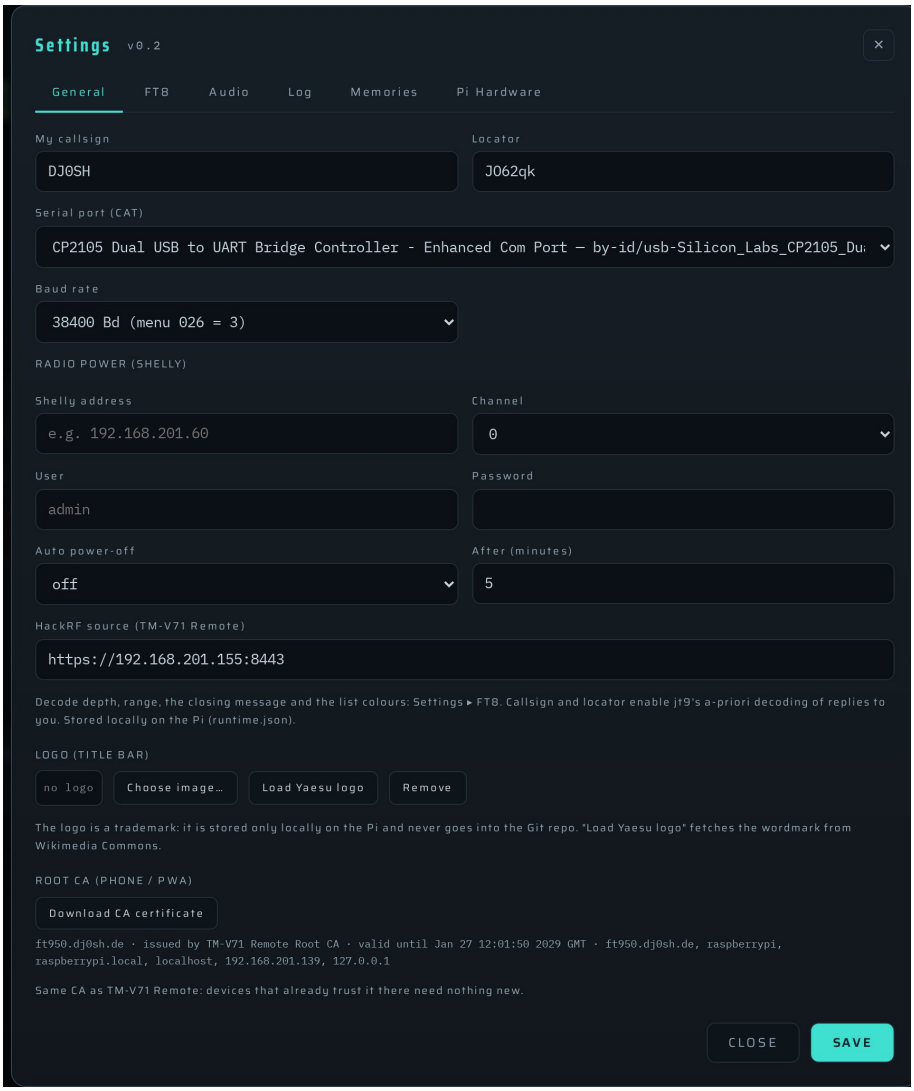
In der Bandansicht schickt TM-V71 Remote eine feine Zeile nur für dieses Band (FFT mit 8192 Punkten, 244 Hz pro Punkt, über 4 Blöcke gemittelt) — 820 Punkte für 40 m statt etwa 50 aus der normalen 2-MHz-Zeile. Die Maus zeigt Frequenz und Pegel unter dem Zeiger.

13 Logbuch

Das Feld LOG loggt in Wavelog (API-Schlüssel und Stationsprofil) und ins QRZ.com-Logbuch — jeweils mit eigenem Knopf neben dem Rufzeichen: LOG WAVELOG und LOG QRZ.COM (das Formular bleibt stehen, so kann ein QSO in beide; ein ✓ zeigt, wohin es ging). QRZ LOOKUP füllt Name, QTH und Locator aus; NEW STATION / WORKED steht in der Titelzeile. Der Worked-before-Index wird aus Wavelog geladen und färbt die FT8-Liste. Unter Settings ▸ Log stehen die Zugänge — die Schlüssel verlassen den Pi nie.

In der Titelzeile LEDs wie in der Titelleiste der Seite: WAVELOG und QRZ grün, wenn eingerichtet, AUTO grün, solange fertige QSOs automatisch geloggt werden (nach Wavelog). Die LOG-Knöpfe sind nur umrandet, solange das Formular leer ist, und gefüllt, sobald ein Rufzeichen darin steht — dann gibt es etwas zu loggen. Recent QSOs: QRZ Visit und Map Display für die markierte Zeile.

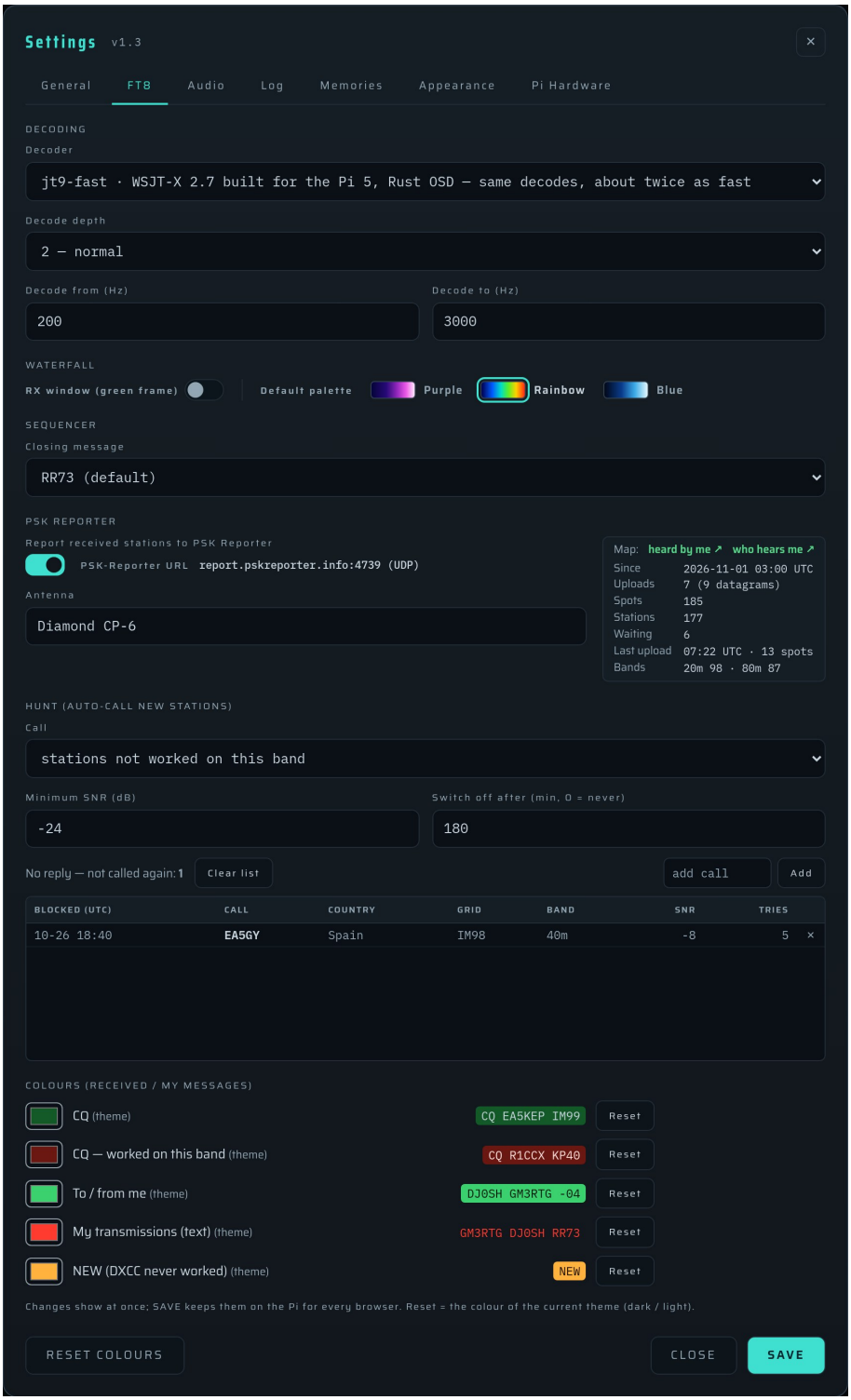
14 Einstellungen

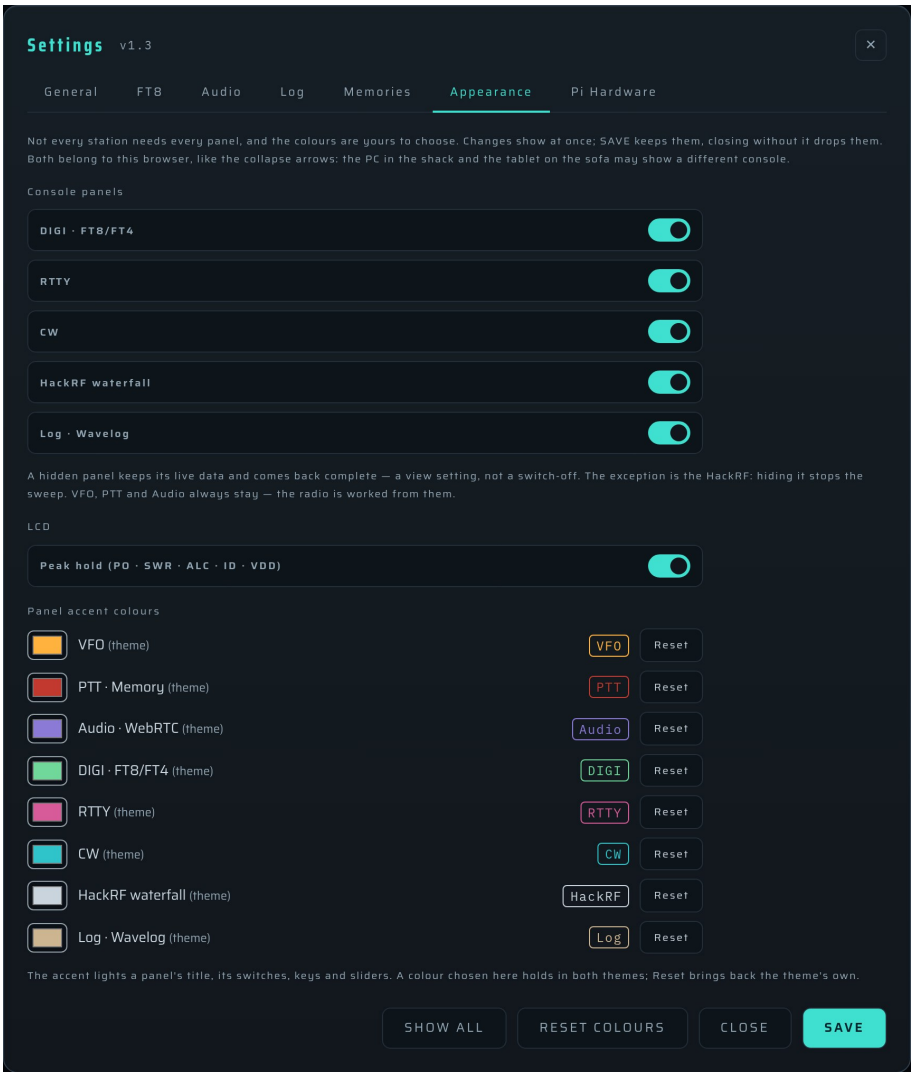


- General: Rufzeichen, Locator, CAT-Port und Baudrate, Shelly und automatische Abschaltung, HackRF-Quelle, Logo, Root-CA.
- FT8: der Decoder — jt9 (WSJT-X 2.7, Debian-Paket), jt9-fast (derselbe Decoder, für den Pi 5 gebaut, OSD in Rust: identische Dekodierungen, etwa doppelt so schnell) oder jt9-33 (WSJT-X 3.3 Beta, Multithread-Decoder MTft8 mit Rust-OSD: etwa 6 % mehr Dekodierungen, etwa 2,4 s nach Periodenende fertig; wählt seine Tiefe selbst). Nicht installierte Builds sind ausgegraut. Dann Dekodiertiefe (wie D1/D2/D3/AUTO im Feld) und -bereich, Abschluss RR73 oder RRR, PSK Reporter (Schalter, Standard aus, daneben das Ziel report.pskreporter.info:4739 (UDP); eine optionale Antennenbeschreibung; Links zur PSK-Reporter-Karte — von Ihnen gehörte Stationen und Stationen, die Sie hören, letzte Stunde; Statistik seit dem Start des Dienstes: Uploads, Spots, verschiedene Stationen, wartend, letzter Upload, Spots je Band. Upload alle 5 Minuten, jede Station höchstens einmal pro Stunde je Band und Betriebsart, früher nur, wenn ihr Locator neu bekannt wird; unsichere Dekodierungen und das eigene Rufzeichen werden nicht gemeldet), Auto Hunt (wen anrufen: auf diesem Band nicht gearbeitet, nie gearbeitet, DXCC neu auf diesem Band, DXCC nie gearbeitet; Mindest-SNR; Abschaltzeit, 0 = nie; die Liste ohne Antwort als Tabelle — Sperrzeit,

Rufzeichen, Land, Locator, Band, SNR, Versuche — mit fester Kopfzeile, × zum Entfernen, einem Feld zum Hinzufügen von Hand und Clear list; diese Änderungen wirken sofort), den Wasserfall (pro Browser, sofort wirksam: das grüne Empfangsfenster ein/aus — Standard aus — und das Standard-Farbschema, gewählt per Klick auf sein Farbbeispiel; die Palette-Auswahl unter dem Wasserfall gilt dann nur bis zum Neuladen der Seite) und die Farben der Meldungslisten mit Vorschau und Zurücksetzen.

- Audio: Aufnahmegerät, Codec-Pegel, FT8-Sendeansteuerung, die Audiomenüs des FT-950, Sprachaufbereitung beim Senden, WebRTC-Puffer.
- Log: Wavelog und QRZ.com; Automatik: QRZ-Abfrage vor jedem Log, Auto-log nach Wavelog (wie Auto-log in Sessions) und, davon getrennt, Auto-log ins QRZ.com-Logbuch (braucht dessen API-Key).
- Memories: die 32 Speichertasten mit CTCSS, Split und VFO B.
- Appearance (pro Browser): die Felder DIGI, RTTY, CW, HackRF und Log ausblenden (VFO, PTT und Audio bleiben immer; ein ausgeblendetes HackRF stoppt den Sweep), eine Akzentfarbe pro Feld mit Reset, und Peak Hold der LCD-Anzeigen (PO · SWR · ALC · ID · VDD) ein/aus. Änderungen wirken sofort und bleiben mit SAVE.
- Pi Hardware: Last, Temperatur, Arbeitsspeicher, Datenträger und ein 24-h-Verlauf; darunter der WSJT-X-Decoder (jt9) für sich — der letzte Durchlauf (CPU-Sekunden, Laufzeit, Teile), sein Speicher (die parallelen Teile zusammengezählt, Spitze) und die CPU der letzten Minute als Anteil am Pi, mit eigenem 24-h-Verlauf von CPU-Anteil und Speicher. Die CPU-Zeit meldet der Kernel, wenn ein jt9-Lauf endet; der Speicher ist jt9s eigene Spitze, gelesen während er läuft. Zwei Zeilen zählen Audio-Aussetzer seit dem Start des Dienstes: Audio · sound card zeigt die Überläufe der Soundkarte (Samples verloren — Decoder, Wasserfall und Browser fehlen sie gleichermaßen), langsame 20-ms-Blöcke (mehr als 15 ms Verarbeitung) mit dem längsten, und Neustarts von arecord; Audio · to browser zeigt Lücken (der Puffer eines Browsers lief leer: kurze Stille), Verwürfe (ein Browser kam nicht nach, das älteste Audio wurde verworfen) und wie viele Browser zuhören. Überall 0 heißt sauberes Audio.


Settings v1.3
General
FT8
Audio
Log
Memories
Appearance
Pi Hardware
DECODING
Decoder
jt9-fast · WSJT-X 2.7 built for the Pi 5, Rust OSD — same decodes, about twice as fast
Decode depth
2 — normal
Decode from (Hz)
200
Decode to (Hz)
3000
WATERFALL
RX window (green frame)
Default palette
Purple
Rainbow
Blue
SEQUENCER
Closing message
RR73 (default)
PSK REPORTER
Report received stations to PSK Reporter
PSK-Reporter URL report.pskreporter.info:4739 (UDP)
Antenna
Diamond CP-6
Map: heard by me ↗ who hears me ↗
Since 2026-11-01 03:00 UTC
Uploads 7 (9 datagrams)
Spots 185
Stations 177
Waiting 6
Last upload 07:22 UTC · 13 spots
Bands 20m 98 · 80m 87
HUNT (AUTO-CALL NEW STATIONS)
Call
stations not worked on this band
Minimum SNR (dB)
-24
Switch off after (min, 0 = never)
180
No reply — not called again: 1
Clear list
add call
Add
BLOCKED (UTC)
CALL
COUNTRY
GRID
BAND
SNR
TRIES
10-26 18:40
EA5GY
Spain
IM98
40m
-8
5
COLOURS (RECEIVED / MY MESSAGES)
CQ (theme)
CQ EA5KEP IM99
Reset
CQ — worked on this band (theme)
CQ R1CCX KP40
Reset
To / from me (theme)
DJ0SH GM3RTG -04
Reset
My transmissions (text) (theme)
GM3RTG DJ0SH RR73
Reset
NEW (DXCC never worked) (theme)
NEW
Reset
Changes show at once; SAVE keeps them on the Pi for every browser. Reset = the colour of the current theme (dark / light).
RESET COLOURS
CLOSE
SAVE



Jeder Reiter endet mit derselben Leiste: CLOSE, bei General, FT8, Log und Appearance dazu SAVE. Unter Audio wirken Änderungen sofort, unter Memories hat jede Zeile ihr eigenes WRITE, Pi Hardware ist nur zur Ansicht. Solange Settings offen ist, pausieren die Animationen dahinter (Zyklusbalken, Anzeigen, Spektrum, Wasserfälle), um die CPU des Browsers zu schonen; Daten und Dekodierung laufen weiter, die Wasserfälle zeichnen beim Schließen nach.

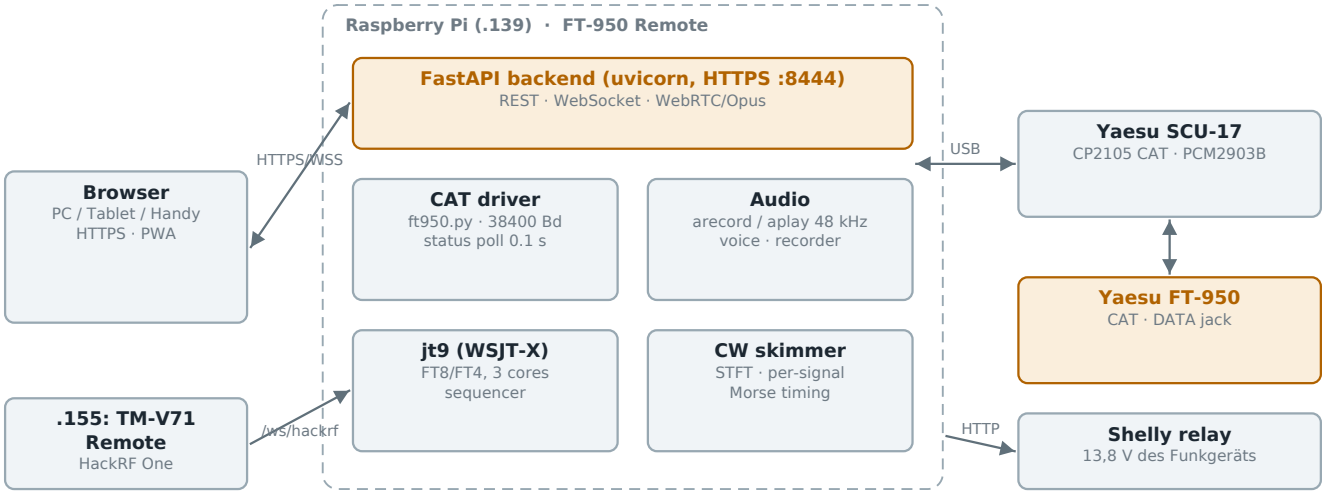
15 Fernein- und -ausschalten

Ein Shelly-Relais (Gen1 oder Gen2/Plus/Pro, wird automatisch erkannt) schaltet die 13,8 V des Funkgeräts. Der Netzschalter in der Titelleiste schaltet ein und aus — bevor die Versorgung getrennt wird, werden eine laufende Sendung und die Ablaufsteuerung beendet. Nach dem Ausschalten bleibt der Strom mindestens 3 s aus. Solange das Funkgerät aus ist, deckt ein Schild die Seite ab. Die automatische Abschaltung schaltet das Funkgerät aus, wenn die Seite für die eingestellte Zeit in keinem Browser mehr offen war.

16 Fehlersuche

- CAT offline: by-id-Port prüfen und Menü 026 = 3 (38400 Bd).
- Kein Empfangston: CONNECT, dann RX GAIN prüfen und ob MUTE/DROP aus sind.
- Nichts dekodiert: NTP muss synchron sein (NTP-Lampe), Betriebsart DATA-U, DIGI-Pegel im grünen Bereich.
- FT8 zu leise: FT8-Sendeansteuerung (Settings ▸ Audio) und Menü 050.
- Kein Mikrofon: Die Seite muss über HTTPS mit vertrauenswürdiger CA geöffnet werden.
- Nach einem Neustart des Backends: Seite neu laden und erneut CONNECT.
- Keine Bandleiste unter dem Wasserfall: apt install voacapl, und unter Settings ▸ General einen Locator eintragen.

17 Technische Referenz



Backend

- FastAPI auf uvicorn, systemd-Unit mit RuntimeDirectory, StateDirectory, Speicherbegrenzung und Restart=always.
- ft950.py: CAT-Treiber mit Prüfung durch Zurücklesen; radio_service.py fragt Frequenz/Betriebsart/Instrumente alle 0,1 s und die Empfangskette jede Sekunde ab.
- digi.py: an UTC ausgerichtete Zeitscheiben, jt9 parallel in Teilbändern, adaptive Tiefe, Früh- und Partnerdurchläufe; sequencer.py: der QSO-Zustandsautomat.
- voice.py: WebRTC-Hub, PTT-Freigabe, Vorlauf (Pre-Roll), AGC, Kompressor, Höhenanhebung.
- cw.py: der CW-Skimmer; rtty.py: RTTY-Skimmer und AFSK; dec_history.py: die Decoder-Werte; hackrf_proxy.py; shelly.py; recorder.py.
- propagation.py: VOACAP-Bandbedingungen — der Ring aus 36 Pfaden, ein Lauf pro UTC-Tag, die Tag- und Nachthälfte; GET /api/propagation.

Dateien auf dem Pi

```
backend/runtime.json      Stationsdaten und Zugangsdaten (0600, nicht in git)
backend/ex_defaults.json  gespeicherte Grundwerte der FT-950-Audiomenüs
backend/certs/            Serverzertifikat (von der privaten CA)
/run/ft950                Zeitscheiben für den Decoder (tmpfs)
/var/lib/ft950            Arbeitsdaten von jt9
backend/itshfbc/          VOACAP-Arbeitsverzeichnis (Kopie von makeitshfbc)
backend/propagation.json  letzte Sonnenfleckenzahl von NOAA
```

Quellcode, Issues und Updates: github.com/CQ-DJ0SH/ft950-remote — GPL v3.